CSV 建筑工地视频标注说明文档

🔧 工具简介

本工具用于对建筑工地第一人称视角视频进行片段标注。每个视频约 15 秒，您需要：

- 标记视频中发生的事件片段（开始时间-结束时间）
- 为每个片段填写：名词、动词、描述

🖥 界面说明

顶部工具栏

- **视频选择**：下拉框选择要标注的视频
- ⏮ / ⏭：切换到上一个/下一个视频
- 💾 **保存**：保存当前视频的标注（自动保存，无需频繁点击）
- 📤 **导出**：导出所有标注为 JSON 文件

左侧：视频播放区

- **视频画面**：显示当前视频
- **时间显示**：当前时间 / 总时长
- **进度条**：可拖动跳转到指定位置
- **播放/停止按钮**：控制视频播放

右侧上部：添加新片段

- **开始时间/结束时间**：片段的时间范围（格式：MM:SS.mmm）
- **描述**：对片段内容的详细描述（可选）
- **名词**：片段中的主要物体/人物（可下拉选择或自定义输入）
- **动词**：片段中的主要动作（可下拉选择或自定义输入）
- 📝 **管理标签库**：管理名词和动词标签（添加/删除/排序）
- **添加片段**：保存当前片段

右侧下部：已标注片段

显示已标注的所有片段列表，支持：

- **跳转**：跳转到该片段开始时间
- **删除**：删除该片段

底部状态栏

显示标注进度：总视频数、已标注、未标注

📝 标注流程

步骤 1：打开程序

python main.py

程序会自动加载第一个视频。

步骤 2：观看视频

1. 点击**播放**按钮（或按 **S** 键）播放视频
2. 观察视频中发生的事件
3. 识别需要标注的片段

步骤 3：标记时间点

方法 1：使用快捷键（推荐）

1. 播放视频到事件开始位置
2. 按 **Q** 键，自动设置开始时间
3. 继续播放到事件结束位置
4. 按 **E** 键，自动设置结束时间

方法 2：手动输入

- 在"开始时间"和"结束时间"输入框中手动输入
- 格式：MM:SS.mmm（分:秒.毫秒）
- 例如：00:05.500 表示 5.5 秒

步骤 4：填写标注信息

1. **名词**：选择或输入片段中的主要物体/人物

    - 例如：安全帽、脚手架、钢筋、混凝土等
    - 可在下拉框选择已有标签，或输入新标签后点击"+ 保存"
2. **动词**：选择或输入片段中的主要动作
    - 例如：佩戴、搬运、焊接、切割、吊装等
    - 可在下拉框选择已有标签，或输入新标签后点击"+ 保存"
3. **描述**（可选）：详细描述片段内容
    - 例如："工人佩戴安全帽后进入施工区域"

步骤 5：添加片段

点击**添加片段**按钮，片段会显示在"已标注片段"列表中。

步骤 6：继续标注

在同一个视频中可以标注多个片段，重复步骤 2-5。

步骤 7：切换视频

标注完成后，点击**下一个 ⏭**按钮或在下拉框中选择下一个视频。

⌨ 快捷键说明

快捷键	功能
Q	将当前播放位置设置为开始时间
E	将当前播放位置设置为结束时间
S	播放/暂停视频

使用技巧：

1. 播放视频观看
2. 发现事件开始时按 **S** 暂停，按 **Q** 设置开始时间
3. 按 **S** 继续播放
4. 事件结束时按 **S** 暂停，按 **E** 设置结束时间
5. 填写名词、动词后点击"添加片段"

📐 标注规范

时间范围标注原则

1. **精确性**：开始时间应在事件刚开始时，结束时间应在事件完全结束时
2. **完整性**：一个片段应包含完整的事件，不要截断
3. **最小粒度**：片段时长建议 0.5-10 秒之间
4. **无重叠**：同一类型事件的片段尽量不要时间重叠

名词标注规范

名词应该是片段中的主要物体、设备或人物

常用名词标签：

- **安全装备**：安全帽、安全绳、安全网、防护眼镜
- **建筑材料**：钢筋、混凝土、砖块、木板、管道
- **施工设备**：脚手架、塔吊、搅拌机、电焊机、切割机
- **人物**：工人、安全员、监理、操作员

标注示例：

- ✅ 正确：安全帽、脚手架、钢筋
- ❌ 错误：红色的、很重的、新的（这些是形容词）

动词标注规范

动词应该是片段中的主要动作或行为

常用动词标签：

- **安全动作**：佩戴、系上、检查、指挥
- **施工动作**：搬运、浇筑、绑扎、焊接、切割、吊装、安装、拆除
- **移动动作**：行走、攀爬、下降、转身
- **操作动作**：测量、标记、清理、固定

标注示例：

- ✅ 正确：佩戴、搬运、焊接
- ❌ 错误：快速佩戴、正在搬运（去掉副词和时态）

描述填写规范（可选）

如果填写描述，应包含：

- 主体（谁/什么）
- 动作（做什么）
- 对象（对什么做）

示例：

- "工人佩戴安全帽进入施工区域"
- "塔吊吊装钢筋至五楼位置"
- "工人在脚手架上进行焊接作业"

🏷️ 标签管理

添加自定义标签

方法 1：输入时添加

1. 在名词/动词下拉框中输入新标签
2. 点击右侧的"+ 保存"按钮
3. 该标签会被保存，以后可以直接选择

方法 2：批量管理

1. 点击"📝 管理标签库"按钮
2. 在弹出的对话框中：
    - 点击"+ 添加名词/动词"添加新标签
    - 选中标签后点击"- 删除选中"删除标签
    - 使用"↑ 上移"和"↓ 下移"调整标签顺序
3. 点击"完成"保存

标签会自动保存，切换视频或重启程序后仍然可用。

❓ 常见问题

Q1: 时间格式不对怎么办？

A: 时间格式必须是 MM:SS.mmm（分:秒.毫秒）

- 正确示例：00:05.500、01:23.050
- 错误示例：5.5、1:23、00:05:500

Q2: 如果一个片段有多个名词/动词怎么办？

A: 选择**最主要**的一个。如果确实需要标注多个，可以：

- 分成多个片段分别标注
- 在描述中补充说明其他内容

Q3: 视频中没有明显事件怎么办？

A: 可以跳过该视频，点击"下一个"按钮。未标注的视频不会被导出。

Q4: 标注错了怎么修改？

A:

- **删除重新标注**：在"已标注片段"列表中点击"删除"按钮
- 暂不支持直接编辑，需要删除后重新添加

Q5: 如何知道我标注了多少视频？

A: 查看底部状态栏的进度条和统计信息。

Q6: 标注数据保存在哪里？

A:

- 每个视频的标注保存在 ./annotations/ 目录下
- 导出的全部标注在 ./export/annotations.json

Q7: 程序崩溃了，标注会丢失吗？

A: 不会。每次添加片段或切换视频时都会自动保存。

✅ 标注质量检查清单

在提交标注前，请确认：

- [ ] 时间范围准确（开始和结束时间正确）
- [ ] 名词标签正确（是物体/人物，不是形容词）
- [ ] 动词标签正确（是动作，不是副词或时态）
- [ ] 重要事件没有遗漏
- [ ] 片段之间没有不合理的重叠
- [ ] 自定义标签命名规范统一

祝标注工作顺利！ 🎉